Formulario Oficial — Evaluación EC2

Reglas de Uso durante la Evaluación

Uso permitido en EC2: una copia de este formulario + calculadora científica no programable[cite: 10].
No permitido: apuntes adicionales, CAS, laptop, Python/Jupyter, material propio[cite: 10].

1. Cinemática Inversa / Pieper[cite: 10]

Pose homogénea[cite: 10]

$$ {}^0T_6^d = \begin{bmatrix} {}^0R_6^d & {}^0p_6^d \\ 0 & 1 \end{bmatrix} $$

Centro de muñeca (Modelo de clase)[cite: 10]

$$ \boxed{ {}^0p_W = {}^0p_6^d - d_6\,{}^0z_6^d } $$

con:

$$ \boxed{ {}^0z_6^d = {}^0R_6^d \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} } $$

Separación brazo / muñeca[cite: 10]

$$ p_W \rightarrow (q_1, q_2, q_3) $$

$$ \boxed{ {}^3R_6 = ({}^0R_3)^T\,{}^0R_6^d } $$

$$ {}^3R_6 \rightarrow (q_4, q_5, q_6) $$

Recuperación angular[cite: 10]

$$ \boxed{ q = \operatorname{atan2}(s, c) } $$

Verificación[cite: 10]

$$ \boxed{ {}^0T_6(\mathbf{q}^{(k)}) \approx {}^0T_6^d } $$

2. Jacobiano Geométrico[cite: 10]

Relación cinemática diferencial[cite: 10]

$$ \boxed{ v_e = \begin{bmatrix} v_L \\ \omega \end{bmatrix} = J(\mathbf{q})\dot{\mathbf{q}} } $$

Columna de articulación revoluta[cite: 10]

$$ \boxed{ J_i = \begin{bmatrix} z_{i-1} \times (o_n - o_{i-1}) \\ z_{i-1} \end{bmatrix} } $$

Columna de articulación prismática[cite: 10]

$$ \boxed{ J_i = \begin{bmatrix} z_{i-1} \\ 0 \end{bmatrix} } $$

Recordatorio: *Todos los vectores utilizados en una misma columna deben estar expresados en el* ***mismo sistema de referencia****[cite: 10].*

3. Singularidades[cite: 10]

Definición general[cite: 10]

$$ \boxed{ \operatorname{rank} J(\mathbf{q}) < \operatorname{rank}_{\text{máx}} } $$

con $\operatorname{rank}_{\text{máx}} = \min(m, n)$ para $J \in \mathbb{R}^{m \times n}$[cite: 10].
Caso cuadrado[cite: 10]
Si J es cuadrado, $\boxed{\det J = 0}$ es un criterio equivalente de pérdida de rango completo[cite: 10].
2R planar — referencia[cite: 10]

$$ \boxed{ \det J_p = a_1 a_2 \sin q_2 } $$

4. Trayectoria LSPB[cite: 10]

Variables: $q_i, q_f, t_f, \ddot{q}_c, t_c$, con $\dot{q}(0) = 0$ y $\dot{q}(t_f) = 0$[cite: 10].
Aceleración mínima[cite: 10]

$$ \boxed{ |\ddot{q}_c| \geq \frac{4|q_f - q_i|}{t_f^2} } $$

Tiempo de blend (signos consistentes)[cite: 10]

$$ \boxed{ t_c = \frac{t_f}{2} - \frac{1}{2}\sqrt{t_f^2 - \frac{4(q_f - q_i)}{\ddot{q}_c}} } $$

Velocidad de crucero[cite: 10]

$$ \boxed{ \dot{q}_c = \ddot{q}_c t_c } $$

Fase 1 — aceleración $(0 \leq t \leq t_c)$[cite: 10]

$$ \boxed{ q(t) = q_i + \frac{1}{2}\ddot{q}_c t^2 } \quad \boxed{ \dot{q}(t) = \ddot{q}_c t } \quad \boxed{ \ddot{q}(t) = \ddot{q}_c } $$

Fase 2 — vel. constante $(t_c < t \leq t_f - t_c)$[cite: 10]

$$ \boxed{ q(t) = q_i + \ddot{q}_c t_c \left(t - \frac{t_c}{2} \right) } $$

$$ \boxed{ \dot{q}(t) = \dot{q}_c } \quad \boxed{ \ddot{q}(t) = 0 } $$

Fase 3 — deceleración $(t_f - t_c < t \leq t_f)$[cite: 10]

$$ \boxed{ q(t) = q_f - \frac{1}{2}\ddot{q}_c (t_f - t)^2 } $$

$$ \boxed{ \dot{q}(t) = \ddot{q}_c (t_f - t) } \quad \boxed{ \ddot{q}(t) = -\ddot{q}_c } $$

5. Dinámica — Euler–Lagrange[cite: 10]

Lagrangiano y Ecuación General[cite: 10]

$$\boxed{L = T - V} \qquad \boxed{\frac{d}{dt}\left(\frac{\partial L}{\partial \dot{q}_i}\right) - \frac{\partial L}{\partial q_i} = \tau_i}$$

Modelo 1R trabajado[cite: 10]

$$\boxed{J = I_c + m\ell_c^2} \qquad \boxed{T = \frac{1}{2} J \dot{q}^2}$$

$$\boxed{V = mg\ell_c(1 - \cos q)} \qquad \boxed{\tau = J\ddot{q} + mg\ell_c \sin q}$$

Forma general del manipulador[cite: 10]

$$\boxed{\tau = M(\mathbf{q})\ddot{\mathbf{q}} + C(\mathbf{q}, \dot{\mathbf{q}})\dot{\mathbf{q}} + \mathbf{g}(\mathbf{q})}$$

6. Mapa Conceptual de Unidad II[cite: 10]

$$\boxed{T_d \rightarrow \text{IK / Pieper} \rightarrow \mathbf{q}}$$

$$\boxed{q_i, q_f, \text{ tiempo} \rightarrow \text{LSPB} \rightarrow q, \dot{q}, \ddot{q}}$$

$$\boxed{q, \dot{q} \rightarrow J(\mathbf{q}) \rightarrow \dot{\mathbf{x}}}$$

$$\boxed{J(\mathbf{q}) \rightarrow \operatorname{rank} J \rightarrow \text{singularidad}}$$

$$\boxed{q, \dot{q}, \ddot{q} \rightarrow \text{dinámica} \rightarrow \tau}$$

8. Identidades Útiles[cite: 10]

$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$$

$$\sin(A - B) = \sin A \cos B - \cos A \sin B$$

$$R^{-1} = R^T \quad \text{(Para matriz de rotación válida)}$$

$$a \times b = \begin{bmatrix} a_y b_z - a_z b_y \\ a_z b_x - a_x b_z \\ a_x b_y - a_y b_x \end{bmatrix}$$

7. Recordatorios de Interpretación[cite: 10]

- Una rama de IK debe **verificarse** con FK[cite: 10].
- `atan2` preserva información de cuadrante[cite: 10].
- El Jacobiano **no** es una matriz homogénea[cite: 10].
- Una columna de J representa una contribución de velocidad[cite: 10].
- Singularidad significa **pérdida de rango**, no simplemente "determinante cero"[cite: 10].
- Un punto en configuración no es una trayectoria[cite: 10].
- En LSPB: $q(t), \dot{q}(t)$ son continuos en el perfil ideal trabajado[cite: 10].
- Que $\ddot{q} = 0$ no implica $\tau = 0$[cite: 10].
- El modelo 1R tiene un término de velocidad nulo en este caso particular; no debe generalizarse a todos los manipuladores[cite: 10].

9. Lo que este formulario NO contiene

Este formulario no incluye: soluciones de problemas, ramas de Pieper completas, Jacobianos resueltos, singularidades del ABB IRB120, parámetros dinámicos del ABB, ejercicios resueltos, algoritmos de pseudoinversa, ni redundancia/espacio nulo[cite: 10]. La intención es recordar la **estructura matemática**, no resolver el examen por el estudiante[cite: 10].